

Simplificación de gramáticas

Clase 21

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

Outline

Variables inútiles (clase ant.)

Producciones inútiles

Outline

Variables inútiles (clase ant.)

Producciones inútiles

Variables inútiles (recordatorio)

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Diremos que una variable $X \in V$ es **útil** si existe una derivación:

$$S \xRightarrow{*} \alpha X \beta \xRightarrow{*} w$$

Al contrario, diremos que una variable X es **inútil** si NO es útil.

¿qué variables son inútiles?

S	→	aAa aBC
A	→	aS bD
B	→	aBa b
C	→	abb DD
D	→	aDa

Desde el lado positivo: símbolos útiles (recordatorio)

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Para una variable $X \in V$:

1. Decimos que X es **alcanzable** si existe una derivación:

$$S \xRightarrow{*} \alpha X \beta$$

2. Decimos que X es **generadora** si existe una derivación:

$$X \xRightarrow{*} w$$

¿cómo determinamos si una variable es **alcanzable** o **generadora**?

Variables **alcanzables** (recordatorio)

input : Gramática $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$

output: Conjunto C de variables alcanzables

Function alcanzables ($\mathcal{G}$)

let $C_0 := \{S\}$

let $C := \emptyset$

while $C_0 \neq \emptyset$ **do**

take $Y \in C_0$

$C_0 := C_0 - \{Y\}$

$C := C \cup \{Y\}$

foreach $X \in V - C$ *tal que existe una regla* $(Y \rightarrow \alpha X \beta) \in P$ **do**

$C_0 := C_0 \cup \{X\}$

return C

Variables generadoras (recordatorio)

input : Gramática $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$

output: Conjunto G de variables generadoras

Function Generadores ($\mathcal{G}$)

let $G_0 := \{X \in V \mid (X \rightarrow w) \in P\}$

let $G := \emptyset$

while $G_0 \neq G$ **do**

$G := G_0$

foreach $(X \rightarrow \alpha) \in P$ **do**

if *todas las variables en α estan en G* **then**

$G_0 := G_0 \cup \{X\}$

return G

Eliminación de variables inútiles

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Teorema

Sea $\mathcal{G}''$ una gramática creada a partir de $\mathcal{G}$ después de:

- eliminar todos la variables y reglas **NO generadoras**.
- eliminar todas las variables y reglas **NO alcanzables**.

Entonces, $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$ y $\mathcal{G}''$ no contiene variables inútiles.

¿qué falla al eliminar primero las no alcanzables y después las no generadoras?

Ejemplo

$$\begin{aligned}\mathcal{G}: \quad S &\rightarrow AB \mid b \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow B\end{aligned}$$

Al eliminar variables **no alcanzables** en $\mathcal{G}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}': \quad S &\rightarrow AB \mid b \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow B\end{aligned}$$

Al eliminar variables **no generadoras** en $\mathcal{G}'$:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}'': \quad S &\rightarrow b \\ A &\rightarrow a\end{aligned}$$



Eliminación de variables inútiles

Teorema

Sea $\mathcal{G}''$ una gramática creada a partir de $\mathcal{G}$ después de: ...

Entonces, $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$ y $\mathcal{G}''$ no contiene variables inútiles.

Demostración

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Sea $\mathcal{G}' = (V', \Sigma, P', S)$ al eliminar las variables **no generadoras** de $\mathcal{G}$:

$$V' = \{ X \in V \mid \exists w. X \xrightarrow[\mathcal{G}]{*} w \}$$

$$P' = \{ X \rightarrow \alpha \in P \mid X \in V' \wedge \alpha \in (V' \cup \Sigma)^* \}$$

Sea $\mathcal{G}'' = (V'', \Sigma, P'', S)$ al eliminar las variables **no alcanzables** de $\mathcal{G}'$:

$$V'' = \{ X \in V' \mid \exists \alpha, \beta. S \xrightarrow[\mathcal{G}']{*} \alpha X \beta \}$$

$$P'' = \{ X \rightarrow \alpha \in P' \mid X \in V'' \wedge \alpha \in (V'' \cup \Sigma)^* \}$$

Eliminación de variables inútiles

Demostración

Sea $\mathcal{G}' = (V', \Sigma, P', S)$ tal que $V' = \{X \in V \mid \exists w. X \xrightarrow[\mathcal{G}]{*} w\}$.

Sea $\mathcal{G}'' = (V'', \Sigma, P'', S)$ tal que $V'' = \{X \in V' \mid \exists \alpha, \beta. S \xrightarrow[\mathcal{G}']{*} \alpha X \beta\}$.

Considere las siguientes propiedades de $\mathcal{G}$, $\mathcal{G}'$ y $\mathcal{G}''$.

1. Para todo $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$, si $\alpha \xrightarrow[\mathcal{G}]{*} w$ entonces $\alpha \xrightarrow[\mathcal{G}']{*} w$.
2. Para todo $\alpha \in (V' \cup \Sigma)^*$, si $S \xrightarrow[\mathcal{G}']{*} \alpha$ entonces $S \xrightarrow[\mathcal{G}'']{*} \alpha$.
3. Para todo $\alpha \in (V'' \cup \Sigma)^*$, si $\alpha \xrightarrow[\mathcal{G}']{*} w$ entonces $\alpha \xrightarrow[\mathcal{G}'']{*} w$.

Ejercicio: demuestre las propiedades.

Eliminación de variables inútiles

Demostración

1. Para todo $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$, si $\alpha \xRightarrow[\mathcal{G}]{}^* w$ entonces $\alpha \xRightarrow[\mathcal{G}']{}^* w$.
2. Para todo $\alpha \in (V' \cup \Sigma)^*$, si $S \xRightarrow[\mathcal{G}']{}^* \alpha$ entonces $S \xRightarrow[\mathcal{G}'']{}^* \alpha$.
3. Para todo $\alpha \in (V'' \cup \Sigma)^*$, si $\alpha \xRightarrow[\mathcal{G}']{}^* w$ entonces $\alpha \xRightarrow[\mathcal{G}'']{}^* w$.

PD: $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$.

Como $V'' \subseteq V$ y $P'' \subseteq P$, entonces $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G})$.

PD: $\mathcal{L}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G}'')$.

Sea $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G})$ tal que $S \xRightarrow[\mathcal{G}]{}^* w$.

- Por la propiedad 1. tenemos que $S \xRightarrow[\mathcal{G}']{}^* w$.
- Por la propiedad 2. tenemos que $S \xRightarrow[\mathcal{G}'']{}^* w$.

Por lo tanto $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G}'')$ y concluimos que $\mathcal{L}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G}'')$.

Eliminación de variables inútiles

Demostración

PD: Para todo $X \in V''$, X es **útil en $\mathcal{G}''$** .

Como $X \in V''$, entonces $S \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} \alpha X \beta$ para algún $\alpha, \beta \in (V' \cup \Sigma)^*$.

Por la propiedad 2. se tiene que: $S \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} \alpha X \beta$ y $\alpha, \beta \in (V'' \cup \Sigma)^*$.

Como $X \in V'$ y $\alpha, \beta \in (V' \cup \Sigma)^*$, entonces existen u, v, w tal que:

$$\alpha \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} u, \quad X \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} v, \quad \beta \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} w$$

Por la propiedad 1. se tiene que: $\alpha \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} u, X \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} v, \beta \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} w$.

Por la propiedad 3. se tiene que: $\alpha \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} u, X \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} v, \beta \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} w$.

Juntando todo $S \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} \alpha X \beta \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} uvw$ y X es útil en $\mathcal{G}''$. ■

Lenguaje vacío de una gramática

¿cómo podemos verificar si $\mathcal{L}(\mathcal{G}) \neq \emptyset$?

Algoritmo para verificar lenguaje vacío

- Ejecuto $G = \text{Generadores}(\mathcal{G})$.
- Si $S \in G$ acepto.
- Si no, rechazo.

Outline

Variables inútiles (clase ant.)

Producciones inútiles

¿cómo podemos simplificar esta gramática?

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & aAa \mid aB \\ A & \rightarrow & B \mid C \\ B & \rightarrow & aBa \mid b \\ C & \rightarrow & bC \mid Da \\ D & \rightarrow & bCa \mid \epsilon \end{array}$$

¿cuáles producciones son **poco útiles**?

Producciones en vacío y unitarias

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

- Decimos que una producción de la forma: $X \rightarrow \epsilon$ es **en vacío**.
- Decimos que una producción de la forma: $X \rightarrow Y$ es **unitaria**.

¿cuáles producciones son **en vacío** y cuáles **unitarias**?

S	→	aAa aBC
A	→	aD S
B	→	aBa ϵ
C	→	abb D
D	→	aDa a

¿cómo eliminamos las producciones **en vacío** y **unitarias**?

¿es siempre posible eliminar las producciones en vacío?

Ejemplo

$$S \rightarrow a S b \mid \epsilon$$

Conclusión

Si $\epsilon \in \mathcal{L}(\mathcal{G})$, entonces

NO se pueden borrar las producciones en vacío sin alterar el lenguaje $\mathcal{G}$.

Desde ahora supondremos que $\epsilon \notin \mathcal{L}(\mathcal{G})$

¿es razonable?

¿cómo eliminamos las producciones en vacío y unitarias?

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG tal que $\epsilon \notin \mathcal{L}(\mathcal{G})$.

Observación

Suponga las reglas $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow \gamma$ en P .

■ Si $\mathcal{G}' = (V, \Sigma, P \cup \{X \rightarrow \gamma\}, S)$ $\mathcal{L}(\mathcal{G}') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$? ✓

■ Si $\mathcal{G}'' = (V, \Sigma, P \cup \{X \rightarrow \gamma\} - \{X \rightarrow Y\}, S)$ $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$? ✗

Suponga las reglas $X \rightarrow \epsilon$ y $Z \rightarrow \alpha X \beta$ en P .

■ Si $\mathcal{G}' = (V, \Sigma, P \cup \{Z \rightarrow \alpha \beta\}, S)$ $\mathcal{L}(\mathcal{G}') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$? ✓

■ Si $\mathcal{G}'' = (V, \Sigma, P \cup \{Z \rightarrow \alpha \beta\} - \{X \rightarrow \epsilon\}, S)$ $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$? ✗

¿cómo eliminamos las producciones en vacío y unitarias?

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG tal que $\epsilon \notin \mathcal{L}(\mathcal{G})$.

Clausura de producciones unitarias y en vacío

Sea P^* el **menor conjunto de producciones** que contiene a P y **cerrado bajo** las siguientes reglas:

1. Si $X \rightarrow Y \in P^*$ y $Y \rightarrow \gamma \in P^*$, entonces $X \rightarrow \gamma \in P^*$.
2. Si $X \rightarrow \epsilon \in P^*$ y $Z \rightarrow \alpha X \beta \in P^*$, entonces $Z \rightarrow \alpha \beta \in P^*$.

Defina $\mathcal{G}^* = (V, \Sigma, P^*, S)$. Entonces:

- P^* es finito (¿por qué?)
- $\mathcal{L}(\mathcal{G}^*) = \mathcal{L}(\mathcal{G})$ (¿por qué?)

¿cómo eliminamos las producciones en vacío y unitarias?

Para cualquier palabra $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G}^*)$,

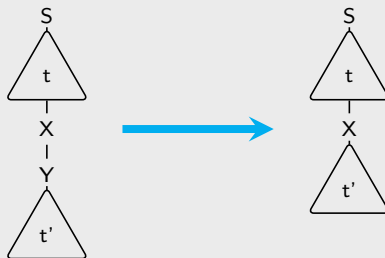
sea $\mathcal{T}$ un árbol de derivación de w en $\mathcal{G}^*$ de **tamaño mínimo**.

Propiedad 1

El árbol de derivación $\mathcal{T}$ NO usa una **producción unitaria**.

Demostración (por contradicción)

Suponemos que $\mathcal{T}$ usa una producción unitaria:



¿cómo eliminamos las producciones en vacío y unitarias?

Para cualquier palabra $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G}^*)$,

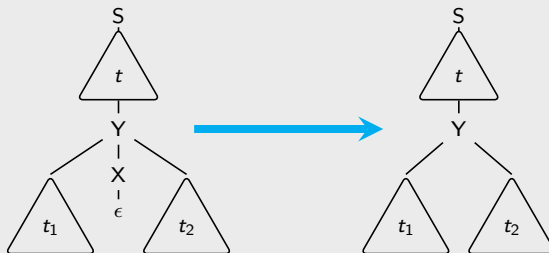
sea $\mathcal{T}$ un árbol de derivación de w en $\mathcal{G}^*$ de **tamaño mínimo**.

Propiedad 2

El árbol de derivación $\mathcal{T}$ NO usa una producción **en vacío**.

Demostración (por contradicción)

Suponemos que $\mathcal{T}$ usa una producción en vacío:



¿cómo eliminamos las producciones en vacío y unitarias?

Por la **Propiedad 1** y **Propiedad 2** tenemos que:

Para todo $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G}^)$, existe una derivación de w en $\mathcal{G}$ que NO usa producciones en vacío ni producciones unitarias.*

Podemos eliminar las producciones en vacío y unitarias de $\mathcal{G}^*$!

Teorema

Para toda CFG $\mathcal{G}$ tal que $\epsilon \notin \mathcal{L}(\mathcal{G})$, sea:

- $\mathcal{G}^*$ la clausura de producciones unitarias y en vacío.
- $\hat{\mathcal{G}}$ el resultado de remover toda producción unitaria o en vacío de $\mathcal{G}^*$.

Entonces $\mathcal{L}(\hat{\mathcal{G}}) = \mathcal{L}(\mathcal{G})$ y $\hat{\mathcal{G}}$ no tiene producciones unitarias o en vacío.

¿cómo eliminamos las producciones en vacío y unitarias?

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG tal que $\epsilon \notin \mathcal{L}(\mathcal{G})$.

Para eliminar las producciones en vacío o unitarias de $\mathcal{G}$:

- construimos $\mathcal{G}^*$ haciendo la **clausura** de prod. unitarias y en vacío,
- construimos $\hat{\mathcal{G}}$ **removiendo** todas las prod. unitarias o en vacío de $\mathcal{G}^*$.

Por el resultado anterior sabemos que $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \mathcal{L}(\hat{\mathcal{G}})$.

Importante: es posible que $\hat{\mathcal{G}}$ contenga símbolos inútiles.